நைட்ரஜனை மக்கச் செய்து, அம்மோனியா உண்டாக்கப்படும். இது அம்மோனியாவாகுதல் எனப்படும் (படம் 11.2). மண்ணில் காற்றுடன் மக்கச் செய்யும்போது அம்மோனியா வெளியேற்றப்படுகிறது. அது தாவரங்களாலும், நுண்ணுயிரிகளாலும் விரைவாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு, அமினோ அமிலமாக மாற்றப்படுகிறது.

பேசில்லஸ், கிளாஸ்ட்ரிடியம், சூடோமோனாஸ் போன்ற பாக்டீரியாக்களும், *ஆஸ்பர்ஜில்லஸ், மியூகர், பெனிசிலியம்* போன்ற பூஞ்சைகளும் அம்மோனியாவாக்கும் சில நுண்ணுயிரிகளாகும்.

நைட்ரிஃபிகேஷன் (நைட்டிரேட்டாகுதல்)

அம்மோனியா ஆக்ஸிகரணத்தினால் நைட்டிரேட் ஆக மாறுவது, நைட்ரிஃபிகேஷன் எனப்படும். இது நைட்ரிஃபையிங் பாக்டீரியாவால் நடைபெறுகிறது. இந்த நடைமுறை இரண்டு படிகளைக் கொண்டது. இதில், அம்மோனியா முதலில் நைட்ரைட் ஆகிறது (NO_2^+) பின்னர் நைட்டிரேட் (NO_3) ஆக மாறுகிறது.

$$2NH_3 + 3O_2 \rightarrow 2HNO_2 + 2H_2O$$

மேலே உள்ள ஆக்ஸிகரண வினை நைட்டிரைட்டை உண்டாக்கும் முதல் படியாகும். இந்தச் செயல் *நைட்ரோசோமோனாஸ், நைட்ரோசோகாக்கஸ்* போன்ற பாக்டீரியாக்களின் இயக்கத்தால் ஏற்படுகிறது.

இரண்டாம் படியில் நைட்டிரேட், ஆக்ஸிகரணம் அடைகிறது.

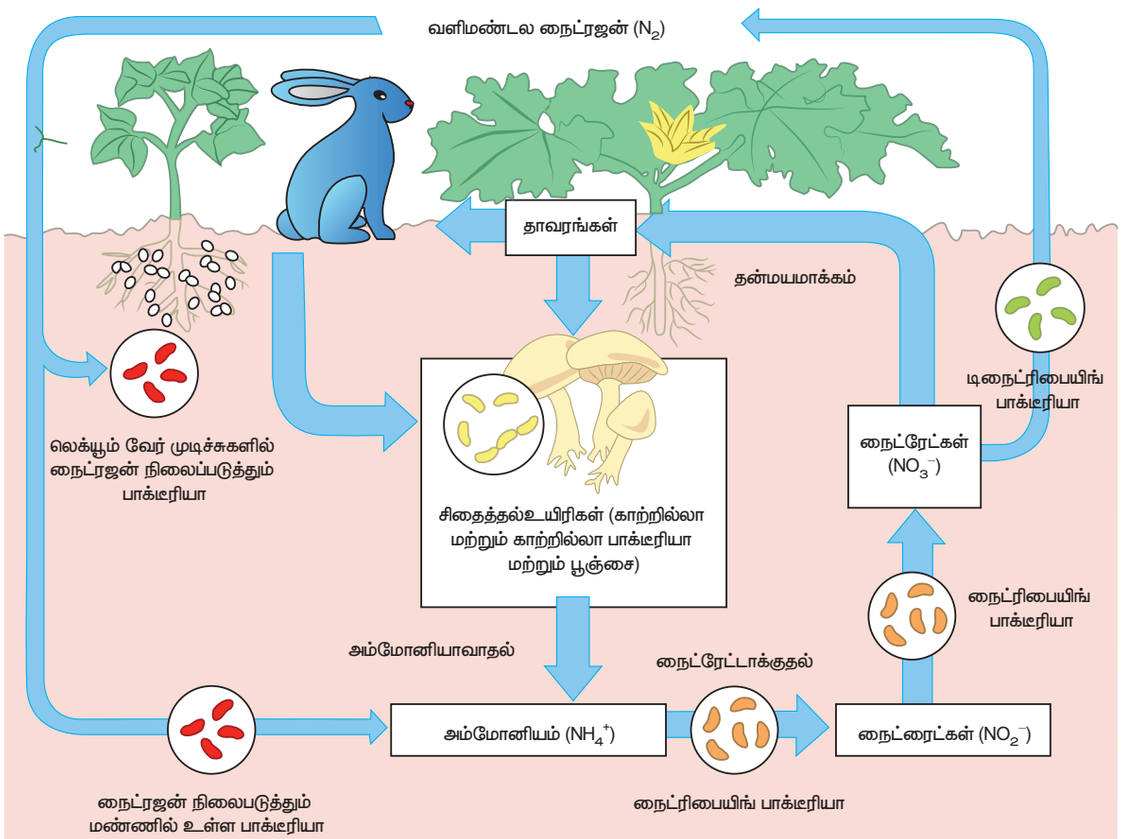
$$2HNO_2 + O_2 \rightarrow 2HNO_3$$

இது நைட்ரோபாக்டர் என்னும் பாக்டீரியா இனத்தின் இயக்க விளைவால் நடைபெறுகிறது.

நைட்டிரேட்கள் தாவரங்களால் செரிக்கப்பட்டு, நீரில் கரைகின்றன. நீரில் கரைந்ததும் நிலத்திலிருந்து கசிய விடப்படுகிறது.

டிநைட்ரிஃபிகேஷன்

நிலத்திலிருக்கும் நைட்டிரேட்கள், நைட்ரஜனைக் குறைக்கும் பாக்டீரியாக்களால் வாயு நிலை நைட்ரஜனாகிறது. இது டிநைட்ரிஃபிகேஷன் எனப்படும். *சூடோமோனாஸ், தையோபேசில்லஸ்*



படம் 11.2: நைட்ரஜன் சுழற்சி

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 166 19-02-2019 5.52.45 PM